Relatório de Análise de Sistemas

Diagrama de Máquina de Estados UML – Drone Autônomo AeroDrop

Aluno: Giulio Pimentel de Freitas | **Turma:** 2 DS

1. Objetivo

Este relatório interpreta o relato do Engenheiro Chefe da AeroDrop sobre o comportamento do drone de entregas e o formaliza em um Diagrama de Máquina de Estados da UML. São identificados os estados, os eventos, as transições e as condições de guarda, cobrindo o fluxo normal da entrega e o desvio de segurança por bateria baixa.

2. Identificação dos elementos do cenário

2.1 Estados

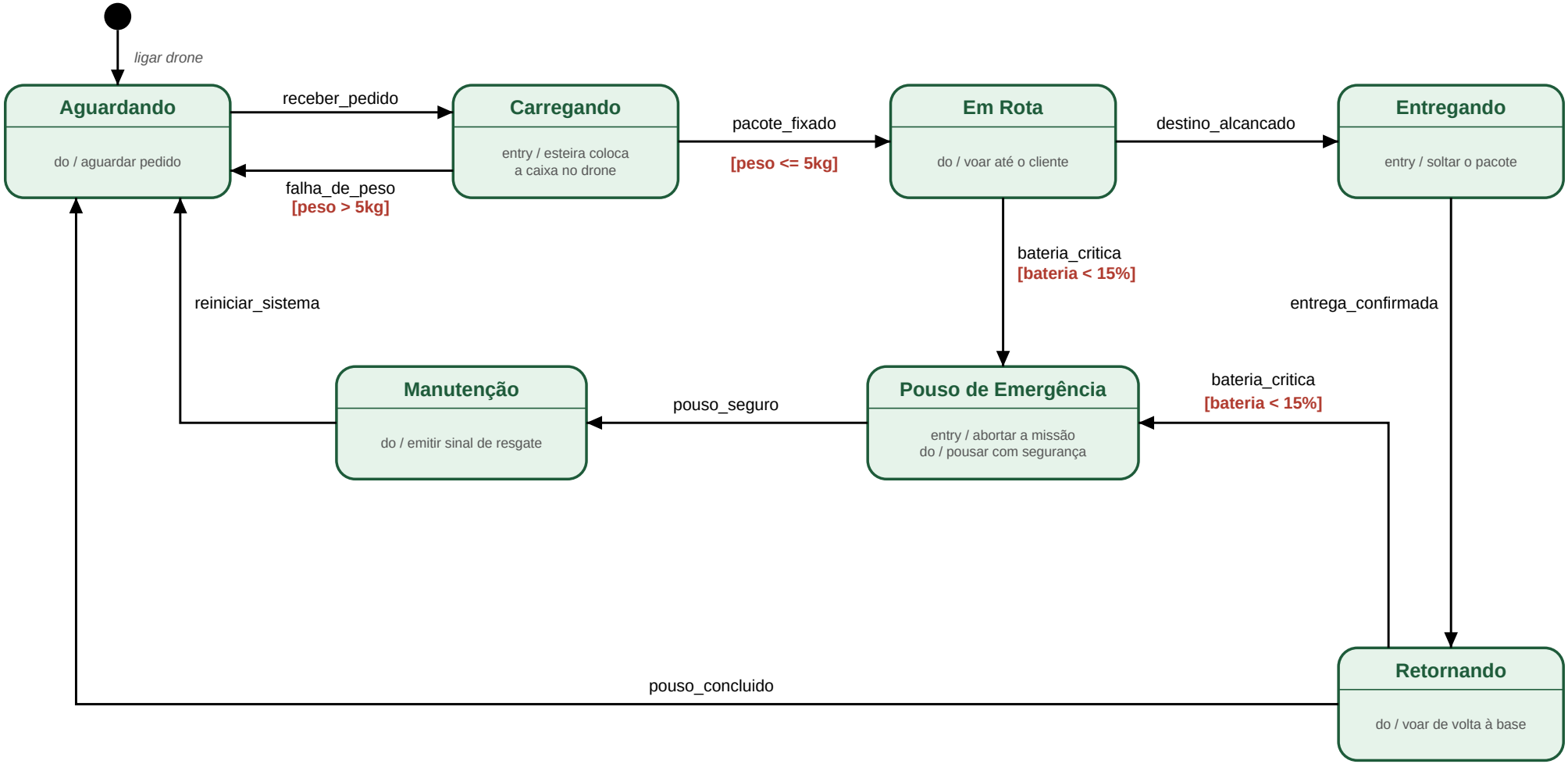
Estado	Descrição
Aguardando	Drone ligado, na base, disponível para uma missão. É o estado alcançado pelo pseudoestado inicial.
Carregando	A esteira coloca a caixa no drone e o peso é validado (capacidade máxima de 5 kg).
Em Rota	Drone decolou e voa até o cliente. Sujeito ao monitoramento de bateria.
Entregando	Drone desceu no destino e solta o pacote.
Retornando	Entrega concluída; drone volta à base. Sujeito ao monitoramento de bateria.
Pouso de Emergência	Missão abortada por bateria crítica; drone realiza pouso seguro no solo.
Manutenção	Drone no solo emitindo sinal de resgate, aguardando um técnico humano.

2.2 Eventos

Evento	Origem / significado
receber_pedido	Disparado pelo sistema central; inicia uma missão.
falha_de_peso	Peso da caixa acima da capacidade; cancela a missão.
pacote_fixado	Peso validado e caixa fixada; autoriza a decolagem.
destino_alcancado	Sensores de GPS confirmam a chegada ao cliente.
entrega_confirmada	A câmera confirma que o pacote foi solto.
pouso_concluido	Drone pousou na base ao final do retorno.
bateria_critica *	Sistema detecta bateria abaixo de 15%; dispara o abortar da missão.
pouso_seguro *	Pouso de emergência concluído com segurança no chão.
reiniciar_sistema	Técnico aciona o botão físico de reinício no local.

** Nomes atribuídos pelo analista: o relato descreve esses acontecimentos, mas não lhes dá um nome.*

3. Diagrama de Máquina de Estados UML – Drone AeroDrop



Notação: evento [guarda] | círculo preto = pseudoestado inicial | compartimento inferior do estado = atividades internas (entry / do).

4. Tabela de transições

#	Origem	Evento [guarda]	Destino
T0	Pseudoestado inicial	(ao ligar o drone)	Aguardando
T1	Aguardando	receber_pedido	Carregando
T2	Carregando	falha_de_peso **[peso > 5kg]** – missão cancelada	Aguardando
T3	Carregando	pacote_fixado **[peso <= 5kg]** – decolagem	Em Rota
T4	Em Rota	destino_alcancado	Entregando
T5	Entregando	entrega_confirmada	Retornando
T6	Retornando	pouso_concluido	Aguardando
T7	Em Rota	bateria_critica **[bateria < 15%]**	Pouso de Emergência
T8	Retornando	bateria_critica **[bateria < 15%]**	Pouso de Emergência
T9	Pouso de Emergência	pouso_seguro	Manutenção
T10	Manutenção	reiniciar_sistema (ação humana)	Aguardando

5. Decisões de modelagem

Guardas do carregamento. As condições [peso <= 5kg] e [peso > 5kg] são mutuamente exclusivas e cobrem todos os valores possíveis. Assim, a partir de Carregando o drone sempre segue por exatamente uma transição: vai a Em Rota quando o peso é validado ou volta a Aguardando, cancelando a missão, quando excede a capacidade.

Exceção da bateria. As transições de bateria saem apenas de **Em Rota** e **Retornando**, que são os estados em voo citados pelo Engenheiro Chefe, e ambas levam a **Pouso de Emergência**. Foram desenhadas duas transições explícitas, e não um superestado, para manter o diagrama fiel ao texto.

Saída da Manutenção. Manutenção só tem uma transição de saída, *reiniciar_sistema*, que leva a Aguardando. Ela depende de intervenção humana, o que impede o drone de voltar a operar sozinho após uma falha de bateria.

Estado final. Não há estado final: o relato descreve um ciclo contínuo de missões e não menciona desligamento. O pseudoestado inicial representa o instante em que o drone é ligado.

Atividades internas. As linhas entry / do dentro dos estados são complementares e derivam das ações descritas no texto. Elas não alteram o comportamento do diagrama.

6. Verificação dos requisitos do desafio

Requisito	Atendido em
Pseudoestado inicial	Círculo preto ligado a Aguardando (T0)
Todos os estados do texto	Aguardando, Carregando, Em Rota, Entregando, Retornando, Pouso de Emergência e Manutenção
Transições corretas	T1 a T10, conforme a tabela da seção 4
Eventos nas transições	Todas as transições estão rotuladas com o evento que as dispara
Guardas de peso	[peso <= 5kg] em Carregando para Em Rota; [peso > 5kg] em Carregando para Aguardando
Exceção de bateria	Origem em Em Rota e Retornando, destino em Pouso de Emergência, depois Manutenção e por fim Aguardando